

基建发力优选新能源建设，装配式高增长看好钢结构

——2022年建筑行业投资策略

行业评级：看好

2021年11月24日

姓名 匡培钦
邮箱 kuangpeiqin@stocke.com.cn
电话 021-80106013
证书编号 S1230520070003

姓名 耿鹏智
邮箱 gengpengzhi@stocke.com.cn

摘要：基建发力优选新能源建设，装配式高增长看好钢结构

1、基建或将发力，锚定“双碳”优选新能源建设

- 出口震荡、消费慢复苏、投资预期强化。10月建筑业PMI 56.9，环比提升，预期增强。
- 专项债Q4发力提速，基建投资边际改善、公建固投同比高位。21年10月，基建单月投资同比-2.5%，降幅较9月收窄4.0pct。
- 22年三驾马车看投资，传统基建有望发力。预计22年基建固投同比+4%。持续看好由“承包商”大力向“运营商、投资商”转型的**中国铁建、中国交建**。
- “双碳1+N”催化，新能源基建或享受板块成长 α 。作国内能源电力建设主力军，**中国能建、中国电建**等头部央企有望深度受益全球能源结构调整所带来的新能源建设热潮。

2、政策、成本双驱动，装配式看长坡厚雪

- 短期驱动：“双碳”目标指引，装配式行业政策持续加码
- 长期驱动：老龄化带动用工成本提升，建筑工业化势在必行
- 细分赛道优选钢结构：碳排放强度更低、发展格局占优。关注钢结构制造龙头**鸿路钢构**、钢结构工程龙头**精工钢构**。

3、重点标的

- **中国能建**：全球能源电力建设龙头，“十四五”发力新能源投资运营有望驱动业绩超预期。
- **鸿路钢构**：钢结构制造龙头，产能优势构筑核心壁垒，行业 β 叠加公司 α 共振，前期超跌看好估值修复。

- 1、国内新冠疫情出现反弹
- 2、基建投资增速不及预期
- 3、房地产投资增速不及预期
- 4、能源电力建设项目进度不及预期
- 5、工业减污降碳推进进度不及预期
- 6、装配式建筑渗透率提升不及预期

目录

CONTENTS

01

基建发力优选新能源建设

02

装配式高增长看好钢结构

03

重点公司盈利预测及估值

01

基建发力锚定双 碳优选建筑央企

1.1 复盘：建筑跑赢大盘，
基建/钢结构毛利环比改善

1.2 22年三驾马车看投资，
传统基建有望发力

1.3 “双碳1+N”催化，能
源电力、工业工程央企受益

1.4 重点关注标的

年内建筑装饰一级行业指数稳增7.0%，化学工程/国际工程/钢结构位列前三（截至2021年11月23日）：

- **上证指数/建筑装饰行业**：年内累计总涨幅+2.5%/7.0%，建筑装饰一级行业跑赢大盘4.5pct。
- **基建链条**：基础建设：年内累计涨幅+7.0%，园林工程：年内累计涨幅+2.3%。
- **房建链条**：房屋建设：年内累计涨幅-4.0%，装修装饰：年内累计涨幅-9.1%。
- **专业工程链条**：钢结构：年内累计涨幅+34.2%，国际工程：年内累计涨幅+34.8%，化学工程：年内累计涨幅+52.0%。

表：年内建筑装饰一级行业及各子版块行情一栏（截至2021.11.23）

板块	上证指数	建筑装饰一级行业 (SW)	基础建设 (SW)	钢结构 (SW)	房屋建设 (SW)
累计涨跌幅	2.5%	7.0%	7.9%	34.2%	-4.0%
2021/11/23	3589	2058	2137	3819	2957
2021/1/4	3503	1924	1980	2846	3081
最高点	2496	2349	5405	4278	3273
最低点	1885	1804	4295	2803	2741

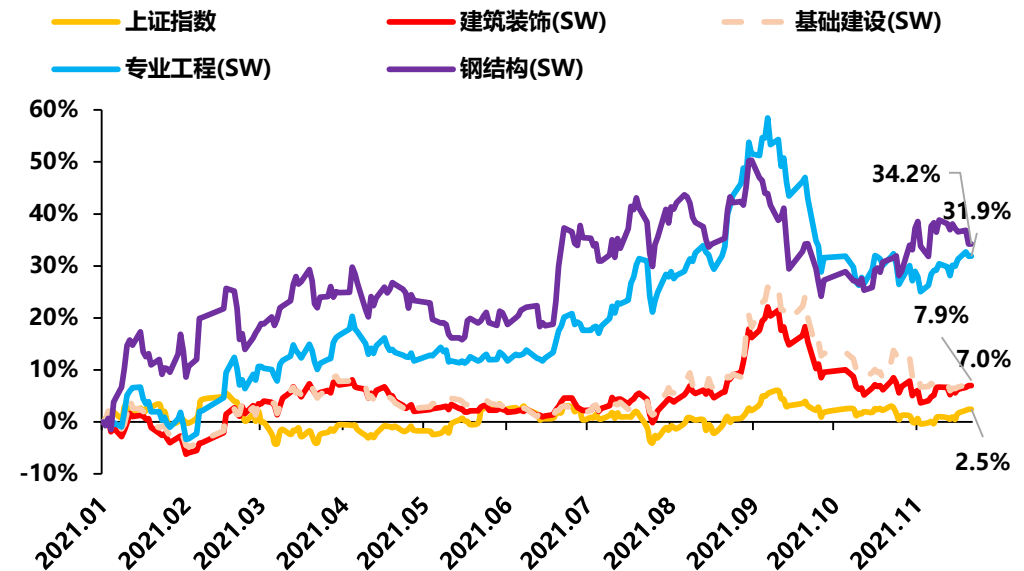
板块	其他专业工程 (SW)	国际工程承包 (SW)	化学工程 (SW)	装修装饰 (SW)	园林工程 (SW)
累计涨跌幅	15.7%	34.8%	52.0%	-9.1%	2.3%
2021/11/23	2066	1469	1764	5018	5037
2021/1/4	1787	1090	1161	5520	4926
最高点	2649	1869	2171	5662	5405
最低点	1609	1040	1045	4600	4295

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

资料来源：Wind，浙商证券研究所

注：考虑板块指数纵向可对比性，上表、右图均沿用SW旧版行业分类

图：2021年初以来，建筑装饰一级行业跑赢大盘4.5pct



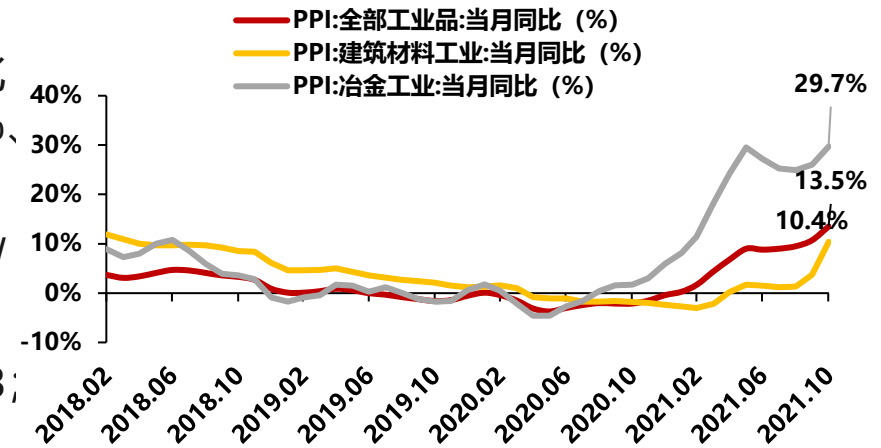
资料来源：Wind，浙商证券研究所

注：统计截止日为2021.11.23

受原材料价格上涨传导影响，建筑装饰行业21年前三季度毛利率短期下滑0.4pct：

- **螺纹钢、板材等原材料价格高涨：**21年10月，建材、冶金行业PPI单月同比13.5%、10.4%；21年前三季度，螺纹钢/普20mm中厚板较年初累计上涨34.0%、26.6%。
- **工程咨询/园林工程毛利率领降：**21年前三季度，房建/装修/基建市政/园林工程/专业工程/工程咨询毛利率同比分别下滑0.4/0.7/0.2/3.9/1.0/5.5pct。
- **基建市政/钢结构环比改善：**21Q1-Q3，基建市政工程行业毛利率10.0/10.1/10.3；钢结构行业毛利率14.2/13.8/14.1%，21Q3上述板块毛利率环比提升0.2/0.3pct。

图：21年10月，建材、冶金工业PPI单月同比13.5%、10.4%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

表：大宗原材料价格上涨传导至建筑行业，21Q1各子行业毛利率普遍下滑，21Q2、Q3毛利率现拐点

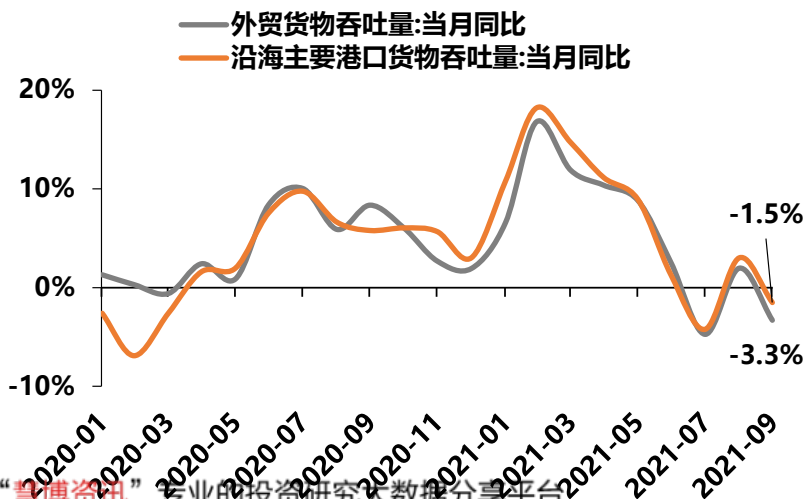
毛利率	单季度 (%)												前三季度 (%)			
	19Q1	19Q2	19Q3	19Q4	20Q1	20Q2	20Q3	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3	趋势	19Q1-3	20Q1-3	21Q1-3	趋势
SW建筑装饰	11.0	11.3	11.3	11.6	10.5	10.9	10.8	11.3	9.8	10.4	10.4		11.3	10.8	10.4	
SW房屋建设Ⅱ	8.9	10.0	10.3	11.0	9.2	10.6	10.1	10.5	8.5	10.1	9.7		10.3	10.1	9.7	
SW装修装饰Ⅱ	18.4	18.2	17.9	18.1	17.2	17.5	17.5	17.2	17.4	16.8	16.9		17.9	17.5	16.9	
SW基础建设	11.3	11.3	11.2	11.3	10.6	10.6	10.7	11.4	10.0	10.2	10.3		11.2	10.6	10.3	
SW基建市政工程	11.1	11.1	11.0	11.1	10.5	10.4	10.5	11.2	10.0	10.1	10.3		11.0	10.5	10.2	
SW园林工程	25.1	25.4	24.9	23.2	20.1	23.1	22.2	20.7	16.1	18.2	18.3		24.9	22.2	18.3	
SW专业工程	13.9	13.2	12.7	12.6	12.2	11.9	11.9	11.5	10.9	10.3	11.0		12.7	11.9	11.0	
SW钢结构	14.9	15.9	14.7	15.2	15.3	15.5	15.0	14.5	14.2	13.8	14.1		14.7	15.0	14.1	
SW化学工程	16.6	16.8	12.0	11.2	11.8	12.2	11.8	9.7	7.9	9.0	10.2		12.0	11.8	10.2	
SW国际工程	16.7	16.6	15.8	16.4	14.5	14.5	15.1	13.7	13.8	13.2	14.1		15.8	15.1	14.1	
SW其他专业工程	12.6	11.4	12.2	12.1	11.7	11.2	11.2	11.8	11.8	10.3	10.3		12.2	11.2	10.3	
SW工程咨询服务Ⅱ	37.2	38.0	37.0	33.9	34.5	35.6	35.5	31.4	33.5	30.0	30.0		38.0	35.6	30.0	

资料来源：Wind，浙商证券研究所 注：考虑到子板块分类更加合理，表中采用SW-2021年新版行业分类

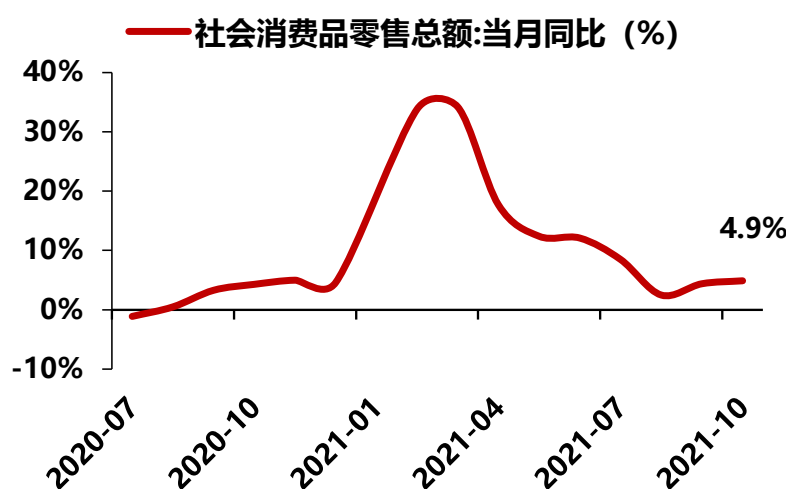
当前出口震荡走弱、消费慢复苏，地产或现政策底：

- **出口震荡走弱：**21年9月，外贸货物吞吐量当月同比-1.5%，年内继7月后第2个月出现月同比下降。前瞻看，发展中经济体供给持续修复叠加发达经济体耐用品消费景气走弱，判断出口或将走弱。
- **消费慢复苏：**21年10月，社零单月同比+4.4%，环比9月微增0.5pct，考虑到CPI影响，消费边际向好但仍处慢复苏通道。
- **地产或现政策底：**21年10月，房地产开发投资单月同比-5.4%，21年内连续第2个月处负增长区间，预计后续或将加强对“刚需”购房群体的按揭贷款保障。9月24日，央行提出“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”。10月M2余额同比增长8.7%，增速比9月末高0.4pct，其中居民中长期贷当月增加4200亿，较9月多增1000亿元，同比增4个点，近半年首次上涨。11月19日，央行21Q3货币政策报告，再提“三稳”（稳地价、稳房价、稳预期）、“两维护”（维护房产市场的平稳健康发展，维护住房消费者的合法权益）。

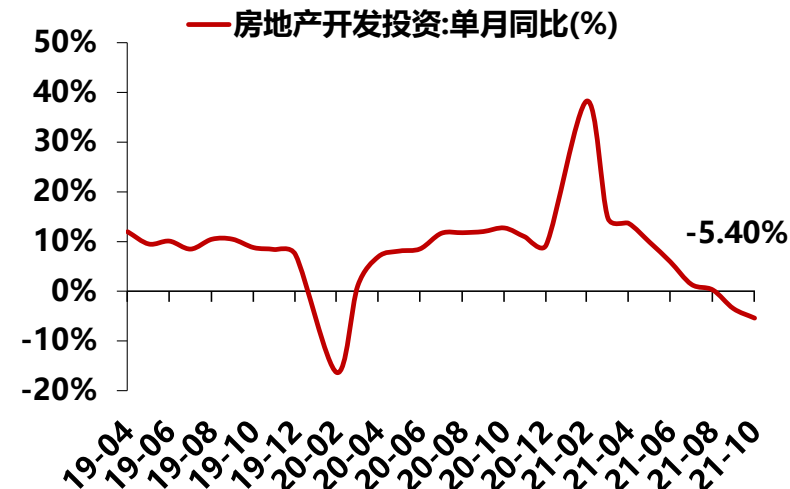
图：21年9月，外贸货物吞吐量当月同比-1.5%



图：21年10月，社零单月同比+4.9%，环比微增0.5pct



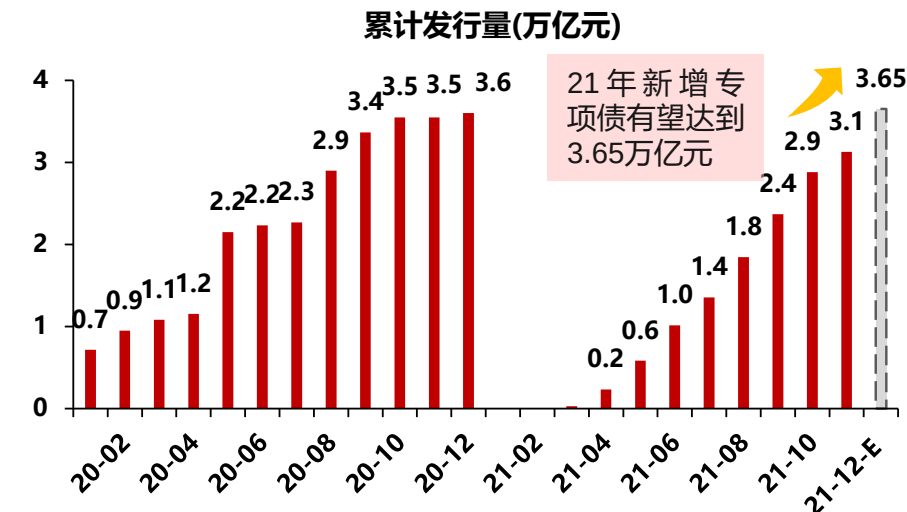
图：21年10月，房地产开发投资单月同比-5.4%



专项债Q4提速，22年基建投资有望发力、公建有望保持高位维稳：

- **专项债前慢后快、Q4发行提速，地方已提前启动22年项目申报：**10月新增地方专项债5410亿元，创年内单月新高；10月22日，财政部表示：21年新增专项尽量在11月底前发行完，0.75万亿元额度发行处于冲刺阶段。福建、河南、湖北、甘肃、山西、山东、江西省地级市层面已组织22年项目申报。
- **基建投资拐点已现，22年基建发力预期加强：**21年10月，基建单月投资同比-2.5%，降幅较9月收窄4.0pct。10月建筑业PMI指数56.9，处景气区间。**根据浙商宏观组预测，预计22年全年基建固投同比+4%，Q1基建有望发力，节奏上呈现出前高后低特征，Q1至Q4分别6.0/3.8/5.8/1.0%。**
- **公建投资相对高位：**21年1-10月，文体、教育、卫生累计固投同比+3/+10/+22%。

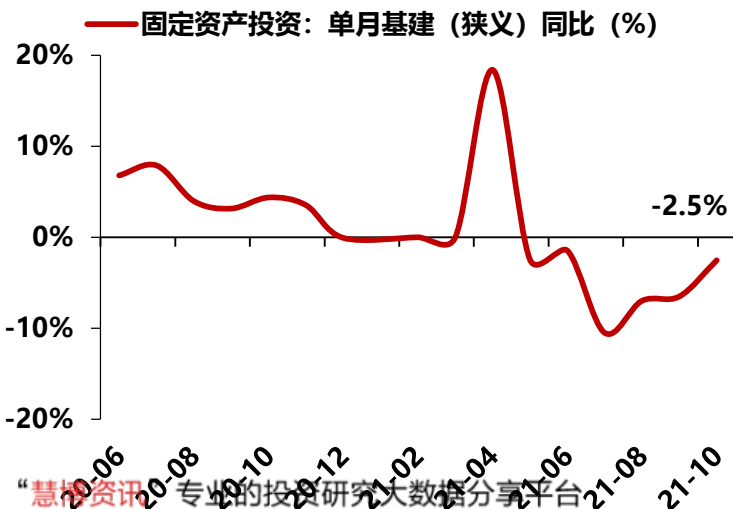
图：21年10月专项债发行提速，助力21年末22年初形成实物量



资料来源：Wind、浙商证券研究所

注：21年11月累计数统计截止日为2021.11.23

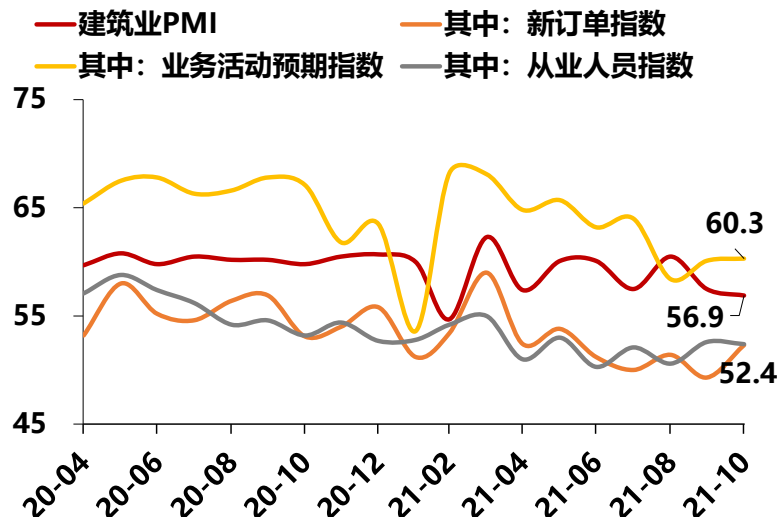
图：21年10月，全国基建单月投资同比-2.5%



“慧眼资讯”专业的投资研究大数据分享平台

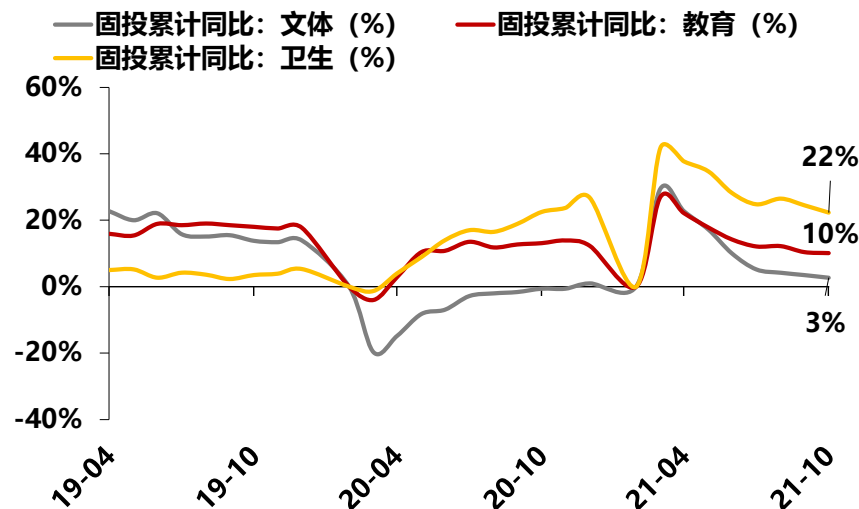
资料来源：Wind、浙商证券研究所

图：21年10月，建筑业PMI指数56.9，仍处高景气区间



资料来源：Wind、浙商证券研究所

图：21年1-10月，文体/教育/卫生固投同比+3/+10/+22%



资料来源：Wind、浙商证券研究所

建筑行业集中度持续提升，马太效应初显：

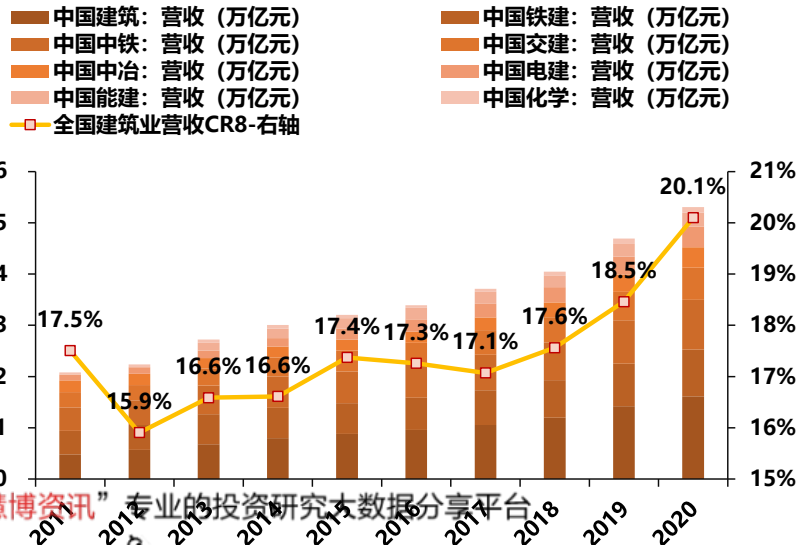
- 三大竞争优势加持，建筑央企营收、新签市占率提升。2018年以来，随着PPP热潮退去，建筑央企凭借低融资成本、稳健现金流和过硬市场开拓能力，营收、新签市占率持续提升。截至2020年底，8大建筑央企营收、新签订单CR8指数分别20.1/36.7，较2016年分别提升2.8/5.7。

建筑央企营运能力持续增强、盈利质量拐点向好：

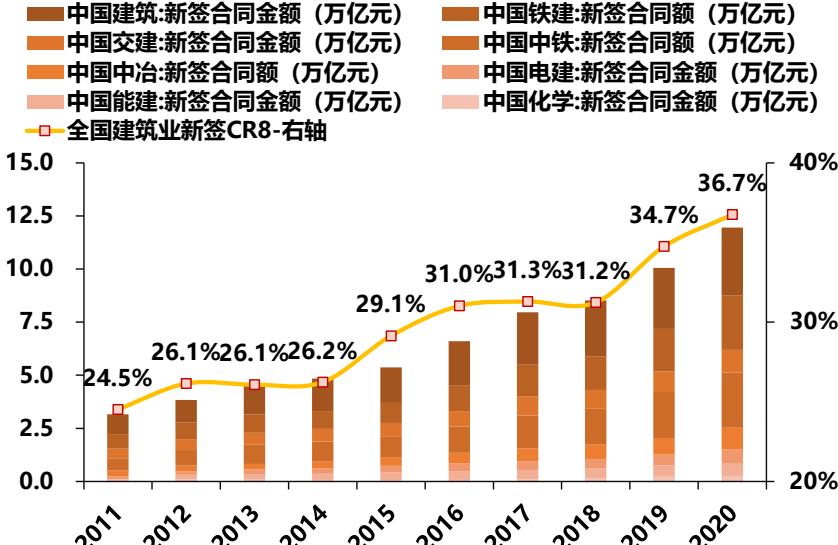
- 政策端：央企考核指标日趋完善。2021年，国资委明确提出央企“两利四率”经营目标，力争净利润、利润总额增速高于国民经济增速，营业收入利润率、研发投入强度、全员劳动生产率明显增长，资产负债率保持稳健可控。
- 财务端：负债率显著下降，盈利质量现拐点。资产结构上，8大建筑央企整体资产负债率由2011年80.3%降至2020年73.5%；营运能力角度看，8大央企存货及应收合计周转天数由2016年末228天高点降至2020年末151天；整体净现比19年拐点向上。

我们持续看好由“承包商”大力向“运营商、投资商”转型的中国铁建、中国交建。

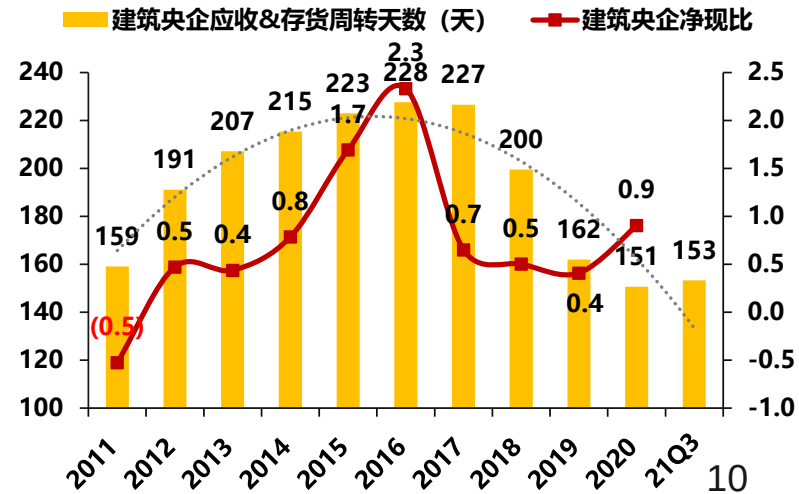
图：18-20年，8大建筑央企营收市占率
由17.6%提升至20.1%



图：18-20年，8大建筑央企新签市占率
由31.2%提升至36.7%



图：2017年以来8大建筑央企运营能力持续增强
20年，8大建筑央企整体净现比提升至0.9



资料来源：Wind、浙商证券研究所

资料来源：Wind、浙商证券研究所

资料来源：Wind、浙商证券研究所

“双碳1+N”顶层指导文件发布，“十四五”电源、电网新增投资约6.5万亿元：

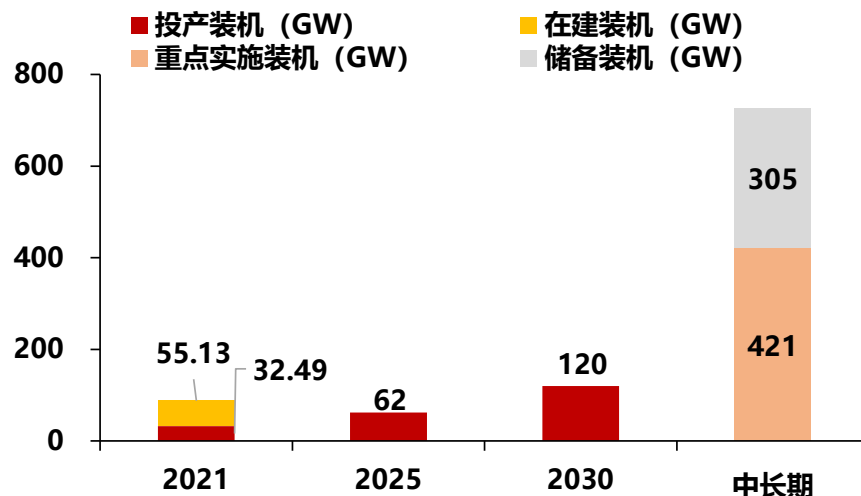
- **非化石能源消费比重至25/30年分别达20%/25%左右。**中央发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》：到25年/30年，我国非化石能源消费比重达到20%/25%，单位GDP二氧化碳排放较05年降幅超65%，实现碳达峰目标。
- **“十四五”电源端风光大基地、抽水蓄能投资3.5万亿元：**构建新型电力系统，推行源网荷储一体化和多能互补，风光大基地方兴未艾，抽水蓄能加速推进。根据GWEC和CPIA预测口径，“十四五”年均新增风光装机中枢约130GW，对应年投资约6500亿元；至2025年，抽水蓄能新增投产装机30GW，我们测算“十四五”抽水蓄能开工项目年投资中枢约530亿元。
- **“十四五”电网投资规模接近3万亿元：**2021年9月9日，国网董事长在2021能源电力转型国际论坛上表示，国网“十四五”计划投入3500亿美元（约2.2万亿元），推进电网转型升级；2021年11月11日，南方电网印发《“十四五”电网发展规划》， “十四五”期间公司电网建设将规划投资约6700亿元。“两网”电网端年投资中枢约6000亿元。

我们认为：作为国内能源电力建设主力军，中国能建、中国电建等头部央企有望深度受益全球能源结构调整所带来的新能源建设热潮。

图：源网荷储一体化和多能互补为新型电力系统重要形态特征



图：2030年，抽水蓄能投产装机120GW，较20年末翻2番



资料来源：国家能源局，浙商证券研究所

工业领域开展碳达峰行动，两大重磅政策发布

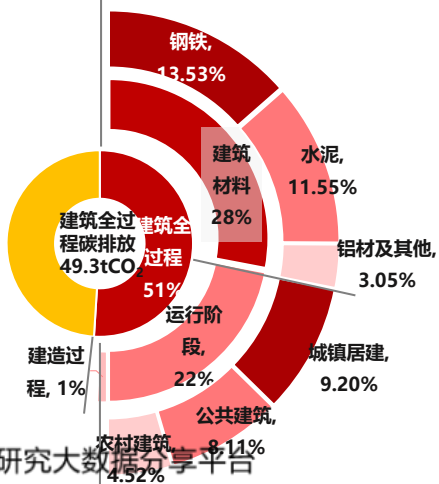
- 高耗能行业存量优化，淘汰落后产能，促产业结构优化。2021年10月24日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》（简称《行动方案》），要求工业领域加快绿色低碳转型和高质量发展，力争率先碳达峰。2021年10月29日，国家发改委印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》（简称《清洁生产方案》），要求钢铁、水泥熟料行业新建项目严格实施产能等量或减量置换。

钢铁、水泥行业低碳排，带动生产线更新和高效产能替代

- 钢铁行业：超低排放改造带动生产线更新和高效产能替代。《清洁生产方案》要求“十四五”完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造、4.6 亿吨焦化产能清洁生产改造。根据钢业协会数据，截至21年10月，国内已有超6.5亿吨钢铁产能在施超低排放改造。
- 水泥行业：技改降碳、智能化改造需求足。《清洁生产方案》要求“十四五”完成8.5 亿吨水泥熟料清洁生产改造。根据中国水泥协会及BP数据，2020年，我国水泥行业二氧化碳排放量约占全国总排放量98.3亿吨的13%。

“十四五”钢铁、水泥行业控污降碳目标明确、需求强劲，关注专业工程板块相关标的：中国中冶、中材国际。

图：钢铁、水泥等广义建筑材料碳排占建筑全过程排放量28%



图：21年10月18日，国家发改委发文要求到25 年钢铁、水泥行业能效达标水平产能比例超30%

产品名称	指标名称	指标单位	基准水平	标杆水平
钢铁-高炉工序	单位产品能耗	千克标准煤/吨	435	361
钢铁-转炉工序	单位产品能耗	千克标准煤/吨	-10	-30
水泥熟料	可比熟料综合能耗	千克标准煤/吨	117	100

新基建实力强劲：新能源及电化学储能建设主力军、抽水蓄能/核电常规岛施工实力强劲、特高压设计绝对龙头

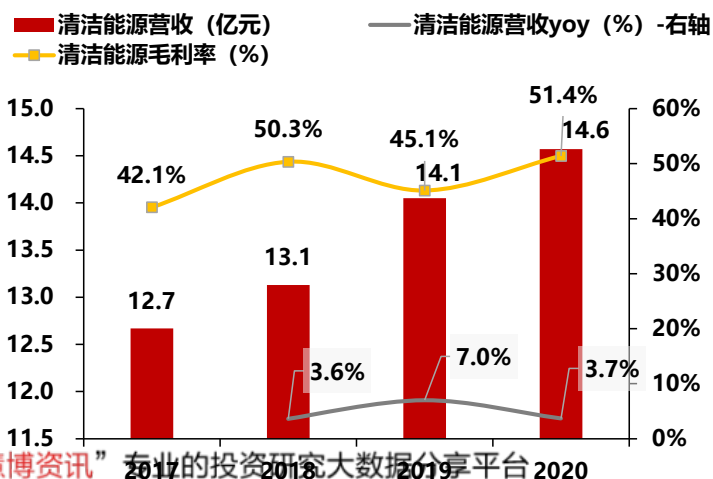
- **新能源**：公司累计参与设计、建设的全国新能源装机分占32%/21%。
- **储能**：参与设计及建设国内电化学储能项目容量1.0GW，占比32%；国内已建/在建抽水蓄能电站18/40座，公司参与19座。
- **特高压/核电常规岛**：完成国内几乎所有特高压勘测设计；累计执行核电常规岛设计、建设装机分超45/33GW，分占90%/66%。

发力新能源投资运营，价值有望重估；21年前三季度新签同比高增45%，列8大建筑央企首位

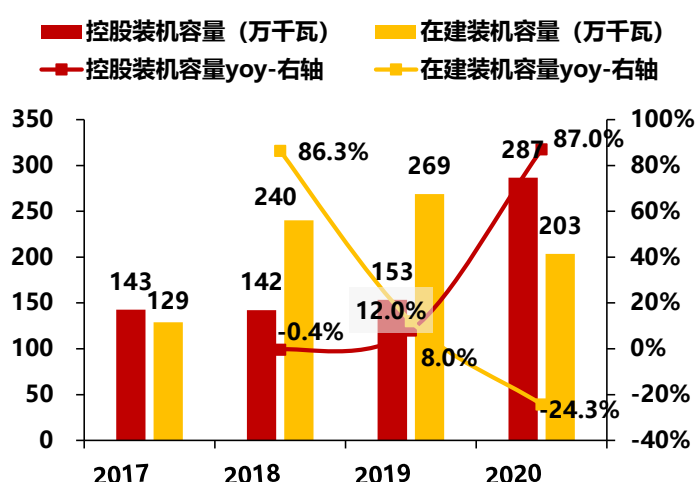
- **新能源运营业务经验丰富、装机容量足**。20年末，公司控股运营电力装机2.9GW，其中水电、新能源装机分别为0.8/1.4GW。
- **公司规划“十四五”末控股新能源装机超20GW，进程有望提速**。21年1-10月，公司签订新能源战略协议对应装机已超20GW。
- **公司21年前三季度电力/非电工程新签双高增**。21Q1-3电力/非电工程业务新签分别3114/2810亿元，同比+37%/+54%。

21-23年实现归母净利67.7、96.0、110.0亿元，yoy+45%、+42%、+14%，现价对应PE为13.1、9.2、8.0倍。

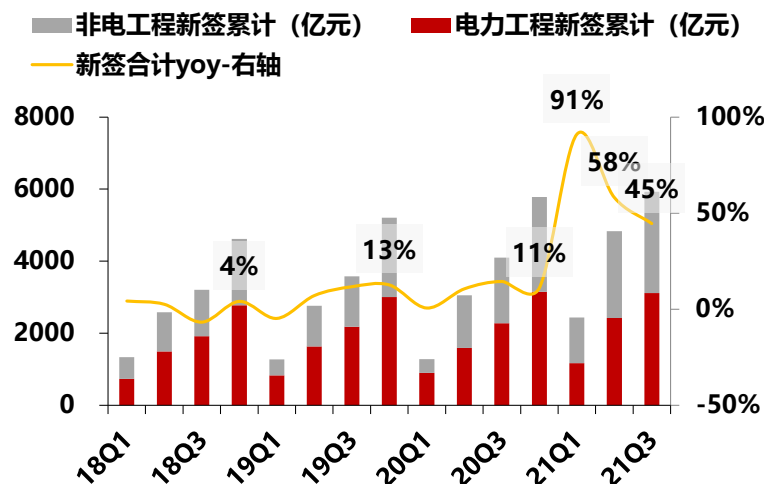
图：2017-2020年，清洁能源毛利率稳定在40%以上



图：20年末，公司控股及在建装机容量达到2.9/2.0GW



图：21年前三季度新签同比高增45%，8大建筑央企首位



短期看：区域经营强化、订单数据靓丽，短期业绩稳健增长有保障

- **前三季度新签/在手订单同比分别高增13%/23%。**公司前三季度新签1.57万亿元，yoy+12.6%，其中国内/海外新签分别1.45/0.11万亿元，yoy+13.5%/2.4%，分占新签92.8%/7.2%，市政工程承包新签累计同比高增40.1%；在手订单高增：截至21Q3末，公司未完成合同额累计4.50万亿元，yoy+22.9%。

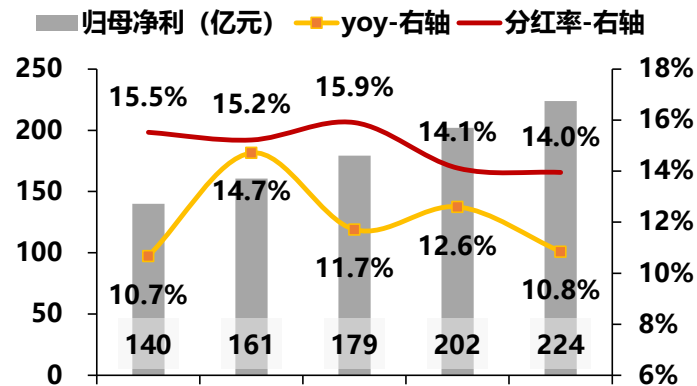
中长期看：“承包商为主”转向“承包商、投资商、发展商、运营商并重”，价值有望重估

- **新一轮战略规划指引叠加全产业链优势加持，转型有望提速。**2021年9月23日，公司发布“十四五”规划，提出做强做优做大运营业务，业务模式向“承包商、投资商、发展商、运营商并重”转变，培育具有持续创效能力经营性资产；强化“海外优先”战略，以“投建营一体化”模式分层分类进入海外电力、能源、水工、环保、产业园、房地产、矿产资源等领域。当前公司控股在营高速公路里程超1000公里，16-20年特许经营权复合增速14.7%，21H1末特许经营类资产对应特许经营权620亿元。

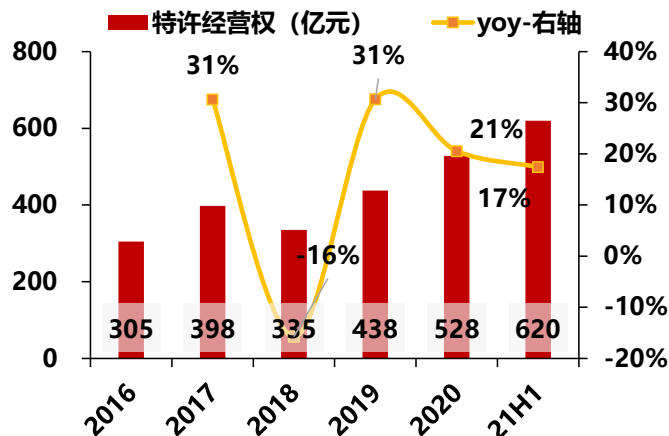
估值处于历史8%低分位，归母净利复合增速+12.5%，多年稳定分红15%：

- **21-23年实现归母净利257、288、322亿元，yoy+14.7%、+12.2%、+11.6%，现价对应PE为3.9、3.5、3.1倍。**

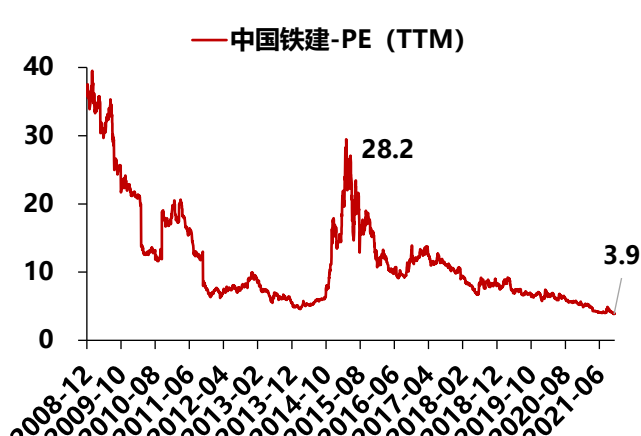
图：16-20年，公司净利复合增速12.5%、分红率约15%左右



图：16-20年，公司特许经营权年复合增速14.7%



图：21.11.15收盘，公司PT-TTM仅3.9倍



02

政策、成本双驱动 装配式看长坡厚雪

2.1 短期：“双碳”目标指引，装配式行业政策端持续加码

2.2 长期：老龄化带动成本提升，建筑工业化势在必行

2.3 细分赛道看，钢结构碳排放强度更低、发展格局占优

2.4 重点关注标的

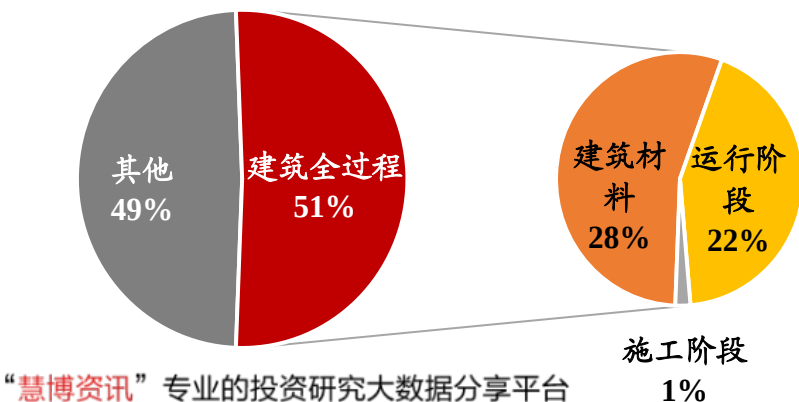
2.1 短期驱动：“双碳”目标指引，装配式行业政策持续加码

顶层政策密集发布，建筑产业链碳减排空间大，装配式建筑作为节能减排有效路径，“十四五”推进节奏有望超预期

- 21年10月21日，中办、国办发布《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，要求实施建筑领域碳达峰、碳中和行动。要求大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设。
- 21年10月24日，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，要求持续提高新建建筑节能标准。“双碳1+N”政策体系中的“1”重磅发布，超低能耗、近零能耗、低碳建筑有望实现规模化发展。
- 21年10月27日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，要求加快推进新型工业化，大力推进装配式建筑。推广钢结构住宅，推动建材循环利用，强化绿色设计和绿色施工管理。
- 我国建筑产业链碳减排压力大，装配式建筑或成为节能减排有效路径。根据建筑节能协会，我国建筑运行碳排放阶段占比22%，施工阶段占比1%，碳达峰、碳减排目标下减排压力大。装配式建筑在建材生产阶段与建筑施工阶段碳排放有明显优势。

我们认为：装配式建筑作为建筑行业“碳达峰”主抓手，相关政策、指标有望进一步强化。

图：2018年，建筑大行业碳排放占全国比重过半



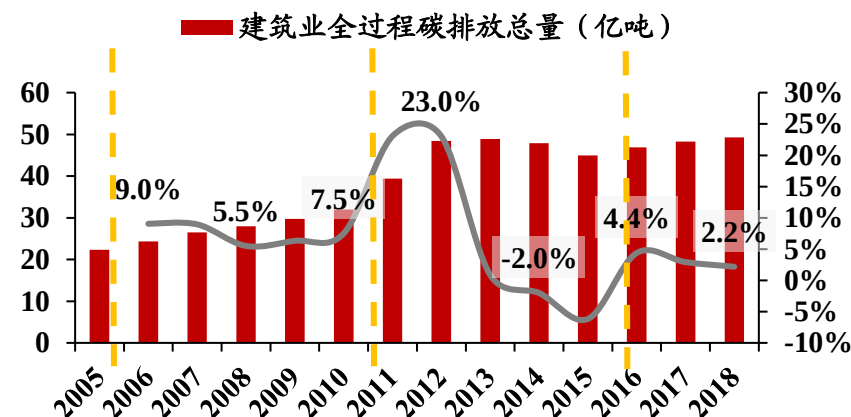
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

资料来源：中国建筑节能协会，浙商证券研究所

我国建筑业碳排放现状

- ✓ 总体：我国建筑全过程（含建材、建筑施工、建筑运行）能耗占全国总能耗超51%
- ✓ 分拆：建筑运行阶段占比22%，施工阶段占比1%，碳达峰、碳减排目标下减排压力大
- ✓ 增速：“十三五”（16-18）以来建筑业碳排放增速放缓，但年复合增速仍达 3.1%

图：“十三五”以来建筑业全过程碳排放复合增速仍在3%以上



资料来源：中国建筑节能协会，浙商证券研究所

2.1 短期驱动：“双碳”目标指引，装配式行业政策持续加码

从政策趋势看，地方“十四五”促进装配式建筑实现“从有到优”：

- 上海、海南、北京、江苏、四川、湖南、浙江等多个省份25年装配式建筑目标渗透率超30%（住建部规划目标值）。
- 全装修、装配化装修有望成为装配式行业“十四五”另一高成长赛道。江苏提出25年末，装配化装修占成品住房的30%。

从应用场景看，“十四五”钢结构建筑仍优先应用于公建、工业厂房：

- 规划措辞方面，上海市提出装配式钢结构在居住建筑中应用取得突破，海南、河北、上海提出公共建筑建筑以钢结构为主。

图：北京、上海、江苏、四川、浙江等省份2025年装配式建筑目标渗透率超住建部设定25年30%目标值

时间	部门	文件名	要点
2021.11.11	上海市住建委	《上海市装配式建筑“十四五”规划》	• 渗透率：保持现有装配式建筑实施范围和指标要求—全市符合条件的新建建筑原则上均采用装配式建筑。 • 在学校、医院等公共建筑及工业厂房中大力推进装配式钢结构、钢-混凝土组合结构等新型结构体系。 • 装配式钢结构在居住建筑中的应用取得突破。
2021.11.1	河北省住建厅	《河北省新型建筑工业化“十四五”规划》	• 到2025年，城镇新建装配式建筑占当年新建建筑面积比例达到30%以上。 • 大力发展钢结构建筑，推进建筑全装修，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构。 • 政府投资的单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑率先采用钢结构。
2021.8.14	北京市住建委	《关于进一步发展装配式建筑的实施意见（征求意见稿）》	• 到2022年，实现装配式建筑占新建建筑面积比例达到40%以上。 • 到2025年，实现装配式建筑占新建建筑比例达到55%。
2021.8.11	江苏省住建厅	《江苏省建筑业“十四五”发展规划》	• 至2025年，新开工装配式建筑占同期新开工建筑面积比例达50%，成品化住房占新建住宅的70% • 装配化装修占成品住房的30%，绿色建筑占新建建筑比例达100%。
2021.7.16	海南省住建厅	《海南省绿色建筑（装配式建筑）“十四五”规划》	• 到2025年末，装配式建筑占新建建筑比例大于80%。 • 城镇地区住宅以装配式混凝土结构为主，公共建筑以装配式钢结构为主。
2021.4.25	四川省住建厅	《提升装配式建筑发展质量五年行动方案》	• 至2025年，全省新开工装配式建筑占新建建筑40%，装配式建筑单体建筑装配率不低于50%。
2021.3.30	浙江省住建厅	《浙江省建筑业“十四五”发展规划》	• 至2025年，全省装配式建筑占新建建筑比例35%以上，钢结构建筑占新建装配式建筑比例40%以上。

“慧博资讯”专业的投资研究数据分享平台

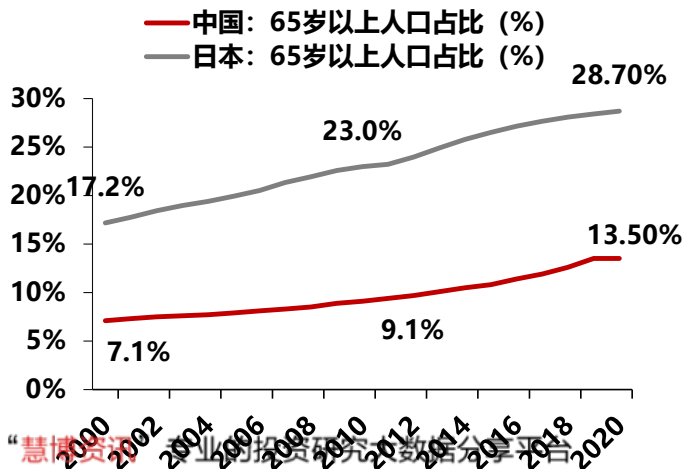
国内老龄化提速、工人老化、建筑业用工成本高增

- 我国65岁以上人口占比扩大。五普/7.0%(2000年)、六普/8.9%(2010年)、七普/13.5%(2020年)，2010-2020老龄化率提升4.6pct，1960年代第2次婴儿潮，更大规模人口跨入老年期，老龄化水平进入增长“快车道”。
- 2020年：农民工平均年龄41.4岁，建筑业农民工比重18.3%，下降0.4pct；“十三五”建筑业薪酬年复合增速6.3%，列第二。

建筑工业化优势：“人机料法环”五大环节实现革新，变“工地施工+湿法作业”为“工厂制造+干法作业”

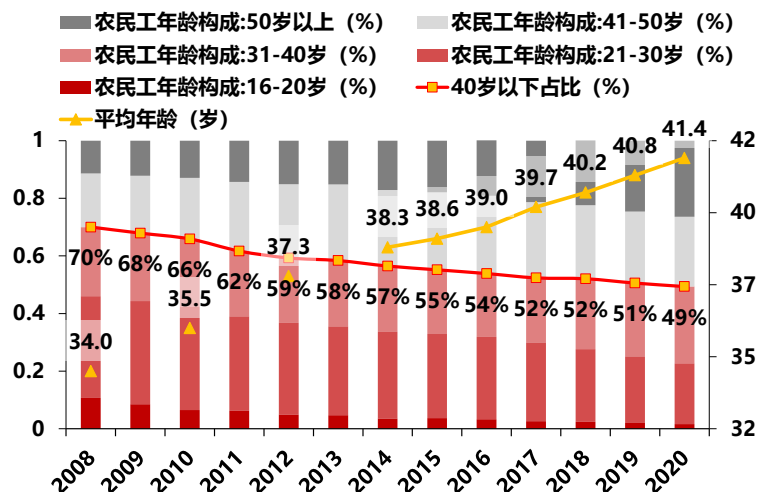
- 人：工种升级、效率提升、人员稳定。** 农民工：流动、重体力劳动、薪酬不稳定 ➡ 产业工人：固定、技术工种、薪酬稳定。
- 机：干法作业，提升施工自动化程度。** 现场人工浇筑、振捣、养护 ➡ 机械化运输+机械化安装。
- 料：产业配套、建材升级、低碳绿色。** PC构件/钢结构+围护+内外装系统集成 ➡ 带动围护、门窗、饰材、厨卫等产业链升级。
- 法：设计、工厂制造、现场安装一体。** 现场工程管理 ➡ 工厂制造管理，扩大管理半径和效能，减少错漏碰缺、缩短建设周期。
- 环：改善环境、减少粉尘、噪声污染。** 散乱 ➡ 集中，发挥规模优势。加工制作转移至工厂，集中、高效处理制造废水、废气。

图：截至2020末，我国65岁以上老人占比13.5%



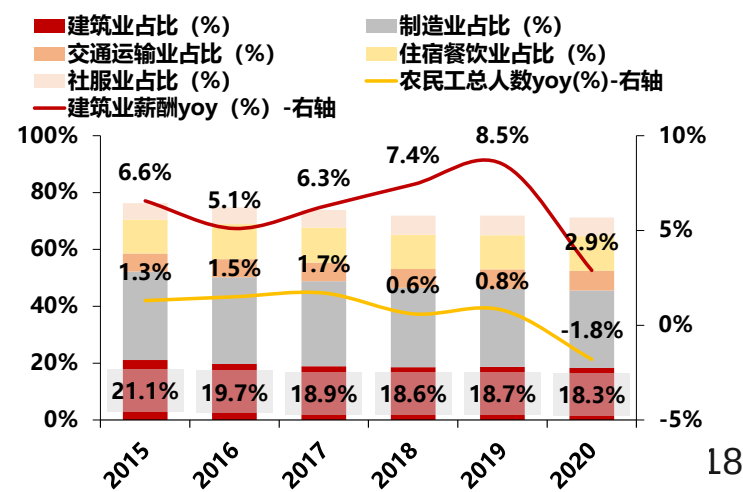
资料来源：Wind，浙商证券研究所

图：2020年，40岁以上农民工占比首次超50%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图：2020年，建筑业农民工占比18.3%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

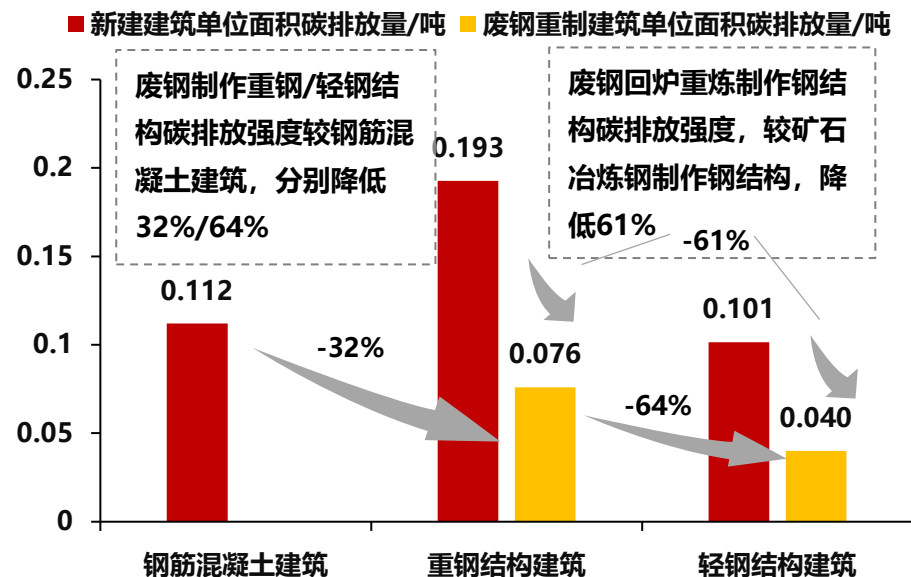
钢结构建筑全寿命周期具备低碳排放强度，有望在建筑业“碳中和”进程中迎来加速发展：

- **建材端：**单位面积建筑主材碳排放量，轻钢/ $0.10 < \text{钢筋混凝土}/0.11 < \text{重钢}/0.19$ （单位： tCO_2/m^2 ，未考虑地基规模差异）。
- **施工端：**含运输&建造、拆除2大阶段
 - ✓ 运输&建造阶段：由于单位建筑面积钢结构显著轻量化，运输吊装环节碳排放量—轻钢结构 $<$ 重钢结构 $<$ 钢筋混凝土结构。
 - ✓ 拆除阶段：钢筋混凝土建筑—钢筋可回收，少部分混凝土作为低等级路基填筑材料或制备行道砖，其余成为建筑垃圾。
钢结构建筑—据中国金属结构协会，废钢作为电炉钢冶炼原材料（单吨碳排放量仅0.8t），回收率接近90%。
- **全寿命周期看钢结构碳排放强度低、格局占优：**我们测算，废钢建造重钢、轻钢建筑碳排放强度较钢筋混凝土减少32%、64%。

表：不考虑拆除回收情景下，建筑碳排放强度：轻钢 $<$ 钢筋混凝土 $<$ 重钢

钢筋混凝土建筑	水泥部分	钢筋部分	合计值
单位面积耗主材量/（吨/ m^2 ）	0.186	0.033	-
单位面积碳排放量/（吨 CO_2/m^2 ）	0.095	0.017	0.112
钢结构建筑	重钢结构建筑	轻钢结构建筑	
单位面积钢材耗用量/（吨/ m^2 ）	0.095	0.050	
单位面积碳排放量/吨	0.193	0.101	

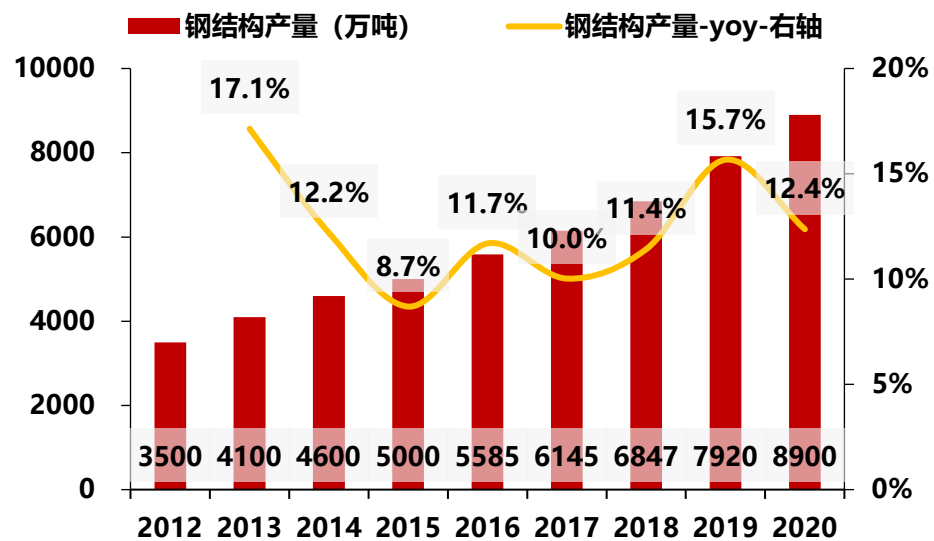
图：全寿命周期看，钢结构建筑碳排放强度



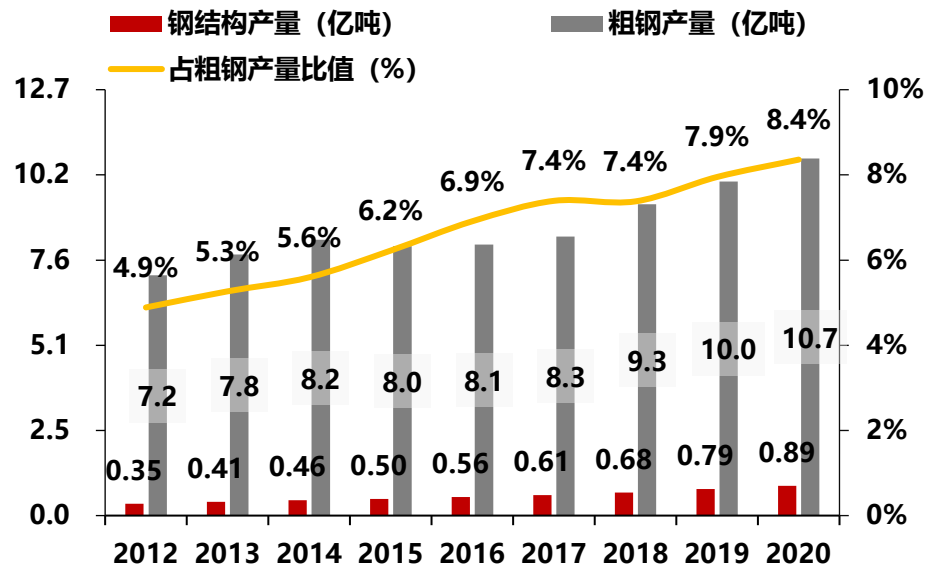
2020年，钢结构占粗钢比例仅8.4%，横向&纵向比较看，“十四五”扩容提速正当时：

- 回顾：“十三五”产量跑出加速度。钢结构市场CAGR+12.4%，2017年后增速显著加快（2020年受疫情影响）。
- 前瞻：预测“十四五”钢结构年产量中枢约1.42亿吨，假设如下：
 - ✓ 基于保守/中性/乐观情形：1) “十四五”期间，粗钢产量表观CAGR：4%/5%/6%（“十三五”CAGR：7.1%）；
2) 钢结构占当年粗钢产量比值每年提升0.8/1.0/1.2pct。
 - ✓ 在保守/中性/乐观假设下：1) “十四五”钢结构年产量中枢分别1.30/1.42/1.54亿吨，总产量分别6.49/7.08/7.70亿吨；
2) 分较“十三五”3.5亿吨钢结构总产量提升85%/102%/120%。

图：16-20年，我国钢结构产量年复合增速12.4%



图：16-20年，我国钢结构占粗钢比值由6.9%提升至8.4%



深耕钢结构加工领域，管理“三板斧”驱动业绩高增：

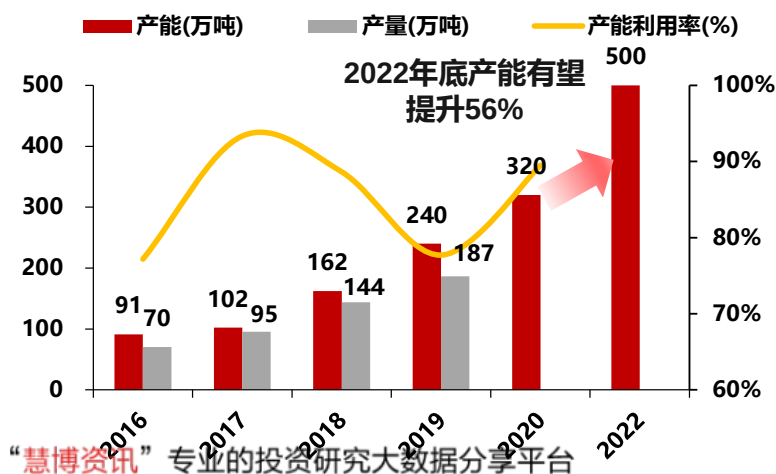
- 创业型团队战略定位准、定力足：2016年战略转型钢结构制造，回归“制造业”，充分享受政策引导下的钢结构市场红利。
- 营运指标持续向好：2016-2020年，营收复合增速+39%；应收款维稳16亿元，21Q3应收天数仅35天，列钢结构行业第一。
- 总部统一管控十大基地，期间费用率稳降，吨扣非稳增：归母净利从2016年1.5亿元快增至2020年8亿元，年复合增速高达52%。

22年基建、公建、工业厂房钢结构需求向好，龙头优先收益：

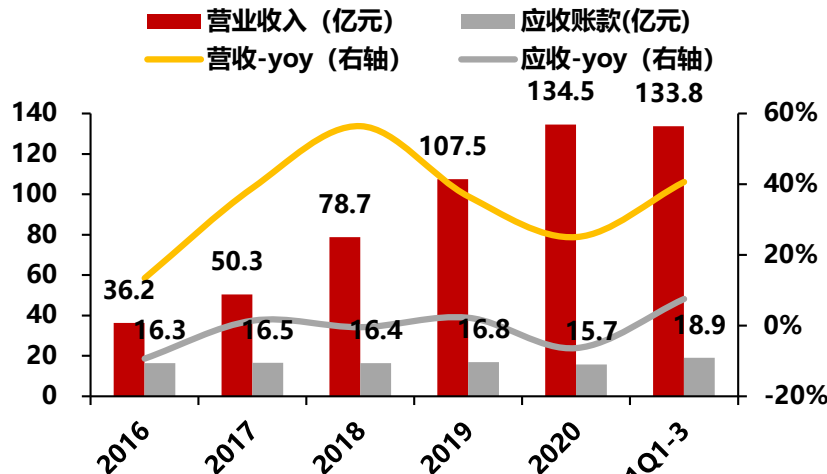
- 22年财政发力、信用宽松预期加强；21年1-10月，工业企业利润同比高增45%，基建、公建、工业厂房三大下游全面向好
- “严管控、做市场、扩产能”既定战略下，产能优势厚铸壁垒，成本优势凸显，未来三年归母净利复合增速有望达31%

21/22/23年归母净利润11.24/15.06/19.24亿元，对应现股价22.8/17.0/13.3倍PE，近期估值持续修复。

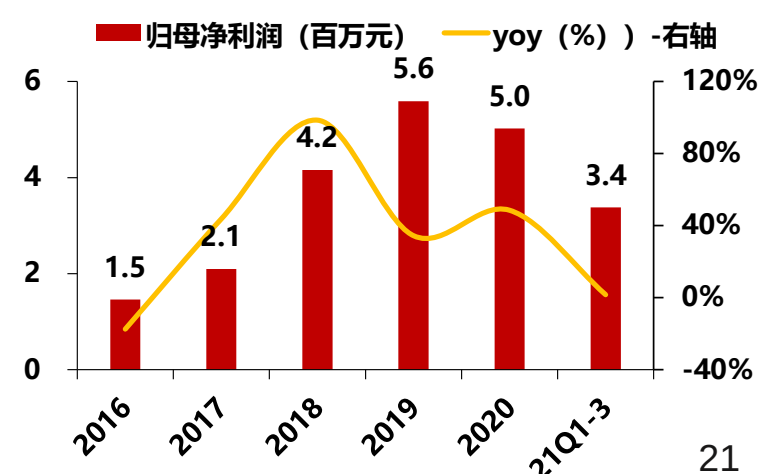
图：产能有望从2020年320万吨增至2022年500万吨



图：2016-2020年，营收复合增速39%，应收维稳



图：2016-2020年，归母净利复合增速高达52%



2.4 精工钢构：供给需求双轮驱动&外围护隐形冠军，估值底部待反转

“双碳”目标施工图明确，“供给需求双轮驱动”逻辑强化：

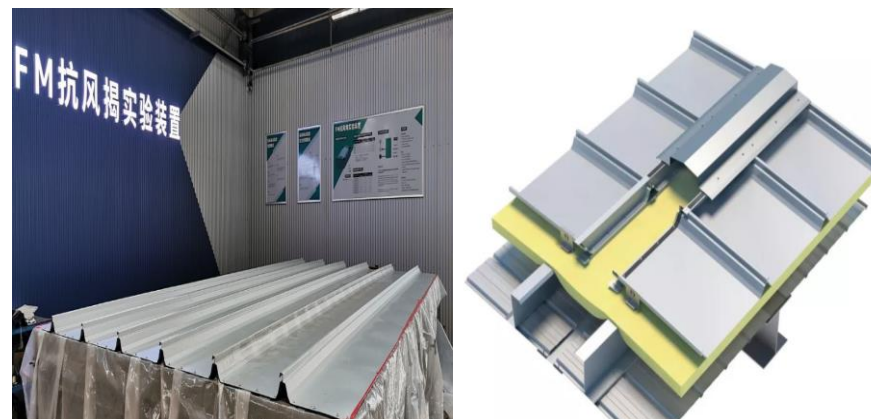
- **自有产能稳步扩张。**公司于安徽六安、浙江绍兴相继开工建设年产能20万吨钢结构和40万方装配式建筑。截至21年9月，公司在浙江、江苏、安徽、湖北、广东、上海等地均拥有生产基地，基本完成自有产能全国布局。
- **轻资产扩充外协产能。**公司基于装配式建筑，凭借数字化手段，输出核心技术产品、品牌以及高附加值的部分构件，加盟合作伙伴负责渠道销售、部分加工以及安装。

专注外围护系统研发制造，“屋顶光伏行动”背景下、优质外围护产品需求弹性足：

- **具备顶级资质认证：**国内—金属维护系统承包特级资质，国际—美国FM认证（国际市场最高资质）。
- **屋面系统迭代升级：**精致屋面系统JR4（铝镁锰合金板）适应光伏板屋面长寿面化要求；JR6更防水、更抗风、更耐候。
- **BIPV安装承接经验足：**完成广州南站、靖江体育中心及工业厂房等国内多个BIPV分布式电站屋顶施工工程。

21/22/23年归母净利润 6.98/8.71/10.94亿元，对应现股价11.4/9.2/7.3倍PE，拟发行20亿元可转债，当前价值底部。

图：JR6屋面系统更适应暴雨、极端温度、超强风等恶劣工况



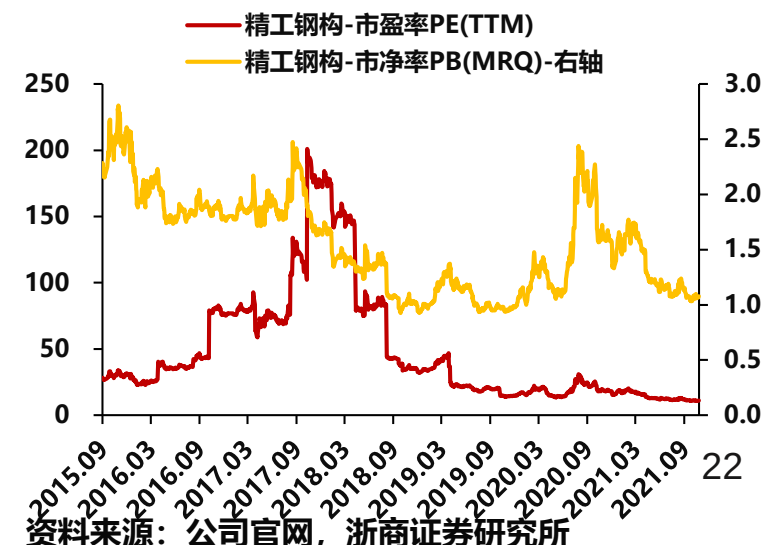
公司抗风揭实验室 JR6屋面系统

图：公司承建多个公建、工业建筑BIPV安装工程



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

图：公司当前PE、PB估值均处底部位置



03

重点公司盈利 预测及估值

证券代码	公司简称	评级	市值 (亿元)	归母净利润(亿元)				PE					PB(LF)
				20A	21E	22E	23E	20A	TTM	21E	22E	23E	
601868.SH	中国能建	增持	884	46.7	67.7	96.0	109.9	18.9	14.6	13.1	9.2	8.0	1.1
601186.SH	中国铁建	增持	1006	223.9	256.7	288.1	321.5	4.5	4.0	3.9	3.5	3.1	0.5
002541.SZ	鸿路钢构	增持	256	8.0	11.2	15.1	19.2	32.0	22.8	22.8	17.0	13.3	3.8
600496.SH	精工钢构	买入	80	6.5	7.0	8.7	10.9	12.3	11.1	11.4	9.2	7.3	1.1
300977.SZ	深圳瑞捷	增持	40	1.2	1.6	2.3	3.1	32.9	27.2	24.2	17.4	12.7	2.9

资料来源：Wind，浙商证券研究所

备注：股价数据截止日期2021/11/23；表中盈利预测为浙商建筑团队预测值。

行业的投资评级

以报告日后的6个月内，行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深300指数表现 + 10%以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深300指数表现 - 10% ~ + 10%以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深300指数表现 - 10%以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层

邮政编码：200127

电话：(8621)80108518

传真：(8621)80106010

浙商证券研究所：<http://research.stocke.com.cn>